# El color: primarios, secundarios y complementarios

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer los colores primarios y obtener los secundarios mezclándolos
- Construir y usar el círculo cromático
- Identificar parejas de colores complementarios y sus efectos
- Distinguir colores cálidos y fríos y usarlos para expresar emociones

## Para pensar

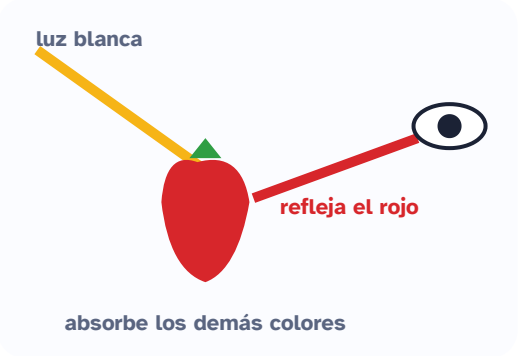
**Tienes solo tres témperas: amarillo, magenta (un rosa fuerte) y cian (un azul claro). ¿Podrías pintar un paisaje con hierba verde, naranjas y uvas moradas?**

## Explicación

### ¿Qué es el color?

El color es lo que ven nuestros ojos cuando la **luz** rebota en los objetos. La luz del sol parece blanca, pero lleva dentro todos los colores del arcoíris. Una fresa nos parece roja porque **absorbe** casi todos los colores y **refleja** el rojo hacia nuestros ojos.

Por eso, a oscuras no vemos los colores. Los artistas trabajan con **pigmentos**: polvos de colores que se mezclan con agua, aceite o cola para hacer témperas, acuarelas u óleos. Antiguamente se sacaban de tierras, piedras, plantas e incluso insectos.




### Los colores primarios

Los colores primarios son los que **no se pueden conseguir mezclando otros**. Con las pinturas son el **amarillo**, el **magenta** y el **cian**. En muchos coles se simplifican como amarillo, rojo y azul, y también funcionan, aunque las mezclas salen algo más apagadas.

Con la **luz** (pantallas, focos) los primarios son distintos: **rojo, verde y azul** (RGB). Si juntas las tres luces, obtienes luz blanca. Si mezclas las tres pinturas, en cambio, obtienes un color muy oscuro, casi negro.




## Los colores secundarios

Los colores secundarios se obtienen mezclando **dos primarios a partes iguales**: amarillo + cian = **verde**; amarillo + magenta = **naranja** (o rojo anaranjado); magenta + cian = **violeta**.

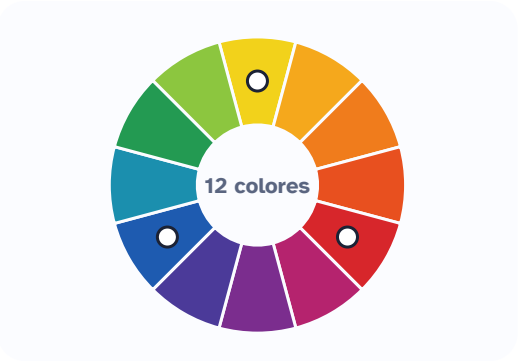
Si cambias la cantidad de cada uno, obtienes muchos matices: con más amarillo que cian, un verde lima; con más cian, un verde azulado. Consejo de taller: empieza siempre por el color **más claro** y añade el oscuro poco a poco; si lo haces al revés, gastarás mucha pintura.




## Los terciarios y el círculo cromático

Si mezclas un **primario** con un **secundario** que tenga al lado, obtienes un color terciario: amarillo verdoso, naranja rojizo, violeta azulado... Así se completa el círculo cromático, una rueda de 12 colores ordenados como el arcoíris.

En el círculo, los primarios están separados en forma de triángulo, y entre cada dos aparece su secundario. Los artistas lo usan como un mapa para elegir colores que combinan bien. ¡Puedes fabricar el tuyo con témperas en un plato de cartón!




## Los colores complementarios

Los colores complementarios son los que están **enfrente** en el círculo cromático: amarillo y violeta, naranja y azul, rojo y verde. Cada primario tiene como complementario el secundario hecho con los otros dos.

Juntos producen un fuerte **contraste**: se hacen brillar el uno al otro. Por eso un tomate rojo destaca tanto entre hojas verdes, y muchos carteles usan naranja sobre azul. Pero si los **mezclas**, se apagan y salen marrones o grises: son útiles para oscurecer un color sin usar negro.




## Colores cálidos y fríos

Los colores cálidos (amarillos, naranjas, rojos) recuerdan al sol y al fuego. Parece que se acercan a nosotros y transmiten energía, alegría o pasión. Los colores fríos (azules, verdes azulados, violetas) recuerdan al agua, al hielo y a la noche; parece que se alejan y transmiten calma, tristeza o misterio.

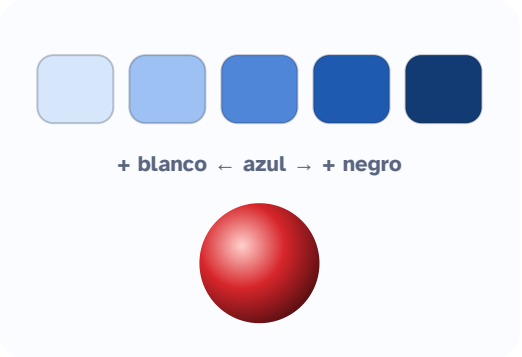
En un paisaje, los artistas pintan lo lejano con tonos más fríos y apagados, y lo cercano con tonos más cálidos y vivos. Así consiguen sensación de **profundidad**.




## Luz y sombra: claro y oscuro

Cada color puede ser más **claro** o más **oscuro**. Si añades **blanco**, el color se aclara (rosa a partir del rojo, celeste a partir del azul). Si añades un poco de **negro** o de su **complementario**, se oscurece.

Esta escala de un mismo color se llama gama o degradado, y sirve para dar **volumen**: en una manzana pintamos claro donde le da la luz y oscuro en la parte de la sombra. Truco: usar el complementario para oscurecer da sombras más vivas que el negro.




## El color expresa

Los colores despiertan emociones y tienen significados que cambian según la cultura. En España, el rojo se asocia al amor o al peligro; el verde, a la naturaleza o a la esperanza; el negro, al luto. En China, en cambio, el rojo es el color de la buena suerte y de las bodas.

Los diseñadores eligen los colores con cuidado: las señales de peligro son amarillas y rojas porque se ven enseguida; los hospitales usan tonos suaves que tranquilizan. Y los pintores, como Picasso en su época azul, usan el color para contar cómo se sienten.

| | |
|---|---|
| **rojo** | amor, energía, peligro |
| **amarillo** | alegría, luz, atención |
| **verde** | naturaleza, calma |
| **azul** | tranquilidad, frío |

## Taller: el círculo cromático en un plato

Material: un plato de cartón, témperas amarilla, magenta y cian, pinceles y un vaso de agua. **1)** Divide el plato en 12 porciones con lápiz. **2)** Pinta los tres primarios dejando tres porciones libres entre ellos. **3)** Mezcla dos primarios en la paleta y pinta el secundario justo en medio. **4)** Completa los huecos con los terciarios.

Al acabar, recorta un triángulo de cartulina que señale tres colores separados por igual: es un **trío armónico**. ¡Úsalo para elegir colores en tu próximo dibujo!

**Paso a paso**

1. Divide el plato en 12 partes.
2. Pinta los tres primarios.
3. Mezcla y pinta los secundarios.
4. Completa con los terciarios.

## El color de un vistazo

| no se mezclan | 2 primarios | enfrente | emoción |
|---|---|---|---|
| **PRIMARIOS** | **SECUNDARIOS** | **COMPLEMENT.** | **CÁLIDOS / FRÍOS** |
| amarillo, magenta y cian | verde, naranja y violeta | contraste fuerte rojo · verde | fuego y sol agua y hielo |

## Ejercicios

1. **Escribe los tres colores primarios de las pinturas.**

2. **¿Qué color sale al mezclar amarillo y cian?**

3. **¿Qué color sale al mezclar magenta y cian?**

4. **¿Cuál es el complementario del naranja?**

5. **Escribe tres colores cálidos y tres fríos.**

6. **¿Cómo aclaras un color? ¿Y cómo lo oscureces?**

7. **¿Qué es un color terciario? Pon un ejemplo.**

8. **¿Por qué un tomate rojo destaca entre hojas verdes?**

9. **¿Qué pasa si juntas luces roja, verde y azul?**

10. **Pinta un mismo paisaje dos veces: una con cálidos y otra con fríos. ¿Qué cambia?**

## Practica

1. **Un color primario es...**
   - **A)** el que sale de mezclar dos
   - **B)** el que no se obtiene mezclando otros
   - **C)** el más oscuro
2. **Amarillo + cian =**
   - **A)** naranja
   - **B)** violeta
   - **C)** verde
3. **Amarillo + magenta =**
   - **A)** naranja
   - **B)** verde
   - **C)** marrón
4. **El complementario del amarillo es...**
   - **A)** el naranja
   - **B)** el verde
   - **C)** el violeta
5. **¿Cuál es un color frío?**
   - **A)** naranja
   - **B)** azul
   - **C)** rojo
6. **Para aclarar un color añadimos...**
   - **A)** blanco
   - **B)** negro
   - **C)** su complementario
7. **Si mezclas dos complementarios obtienes...**
   - **A)** un color muy vivo
   - **B)** un color apagado (marrón o gris)
   - **C)** blanco
8. **Los primarios de la luz son...**
   - **A)** amarillo, magenta y cian

**B)** blanco y negro

**C)** rojo, verde y azul

9. **El círculo cromático tiene normalmente...**

**A)** 12 colores

**B)** 3 colores

**C)** 7 colores

10. **Pintar lo lejano con colores fríos ayuda a dar...**

**A)** brillo

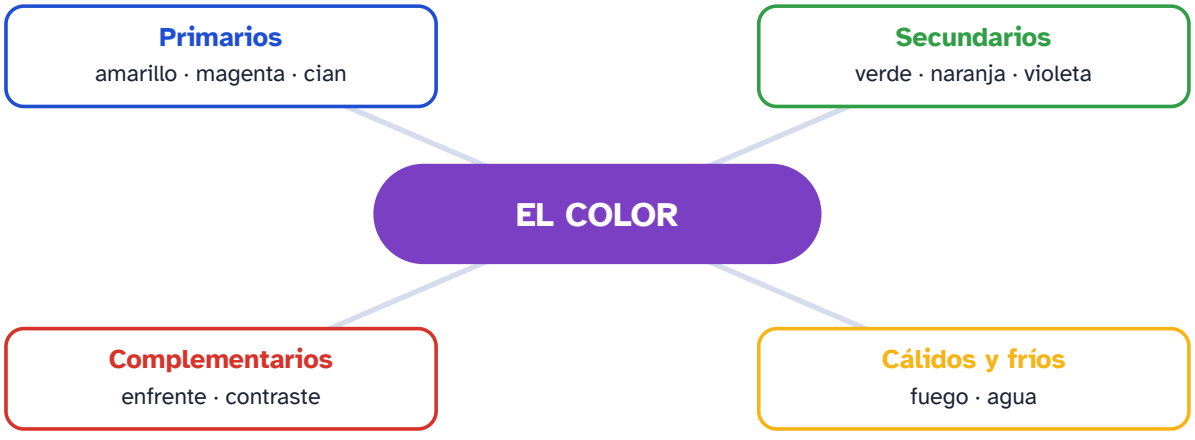
**B)** profundidad

**C)** textura

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los colores primarios y secundarios; Cómo se ordena el círculo cromático; Qué son los complementarios y qué efecto producen; Diferencia entre colores cálidos y fríos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Primarios (pigmento)**

Amarillo, magenta y cian.

**Secundarios**

Verde, naranja y violeta.

**Terciario**

Primario + secundario vecino.

**Círculo cromático**

Rueda de 12 colores ordenados.

**Complementarios**

Opuestos en el círculo: contraste.

**Cálidos**

Amarillos, naranjas, rojos.

**Fríos**

Azules, verdes azulados, violetas.

**Aclarar / oscurecer**

Con blanco / con negro o complementario.

## Soluciones

1. **B)** Es la base de las mezclas.
2. **C)** Secundario.
3. **A)** Secundario.
4. **C)** Está enfrente.
5. **B)** Recuerda al agua.
6. **A)** Blanco aclara.
7. **B)** Se neutralizan.
8. **C)** RGB.
9. **A)** Primarios, secundarios y terciarios.
10. **B)** Parece que se aleja.

## Soluciones de los ejercicios

1. Amarillo, magenta (rojo) y cian (azul).
2. Verde.
3. Violeta.
4. El azul.
5. Cálidos: amarillo, naranja, rojo. Fríos: azul, verde azulado, violeta.
6. Se aclara con blanco; se oscurece con un poco de negro o de su complementario.
7. La mezcla de un primario y un secundario vecinos: amarillo verdoso, naranja rojizo...
8. Porque rojo y verde son complementarios y producen un fuerte contraste.
9. Se obtiene luz blanca.
10. Respuesta abierta: con cálidos parece alegre o caluroso; con fríos, tranquilo, frío o triste.